

PRODUCT KNOWLEDGE SYSTEM

Template aziendale per l’industrializzazione dei prodotti Sense Square

Dal sapere individuale a un sistema riproducibile, verificabile e scalabile

Codice documento	SS-PKS-STD-001
Versione	1.0
Stato	Template approvato / da personalizzare
Prodotti applicabili	Sensy · Sensy Radon · DREAM Agri Robot · Square Platform · verticali

Un prodotto non è completo finché non è riproducibile da terzi.

Controllo del documento

Proprietario del documento	[Nome e ruolo]
Responsabile approvazione	[CEO / CTO / Product Committee]
Data di emissione	[gg/mm/aaaa]
Data prossima revisione	[gg/mm/aaaa]
Classificazione	Uso interno / Riservato
Repository ufficiale	[URL o percorso]

Registro revisioni

Versione	Data	Autore	Modifica	Approvazione
0.1	[data]	[nome]	Prima bozza	—
1.0	[data]	[nome]	Prima emissione controllata	[nome]

Distribuzione controllata

Funzione	Accesso	Responsabilità
Direzione	Lettura e approvazione	Definizione priorità e gate di rilascio
R&D Hardware	Lettura e modifica	Schematics, PCB, BOM, meccanica e test
Software & AI	Lettura e modifica	Firmware, backend, frontend, API e modelli
Operations	Lettura e modifica	Produzione, calibrazione, installazione e assistenza
Commerciale	Lettura selettiva	Configurazioni, benefici, prezzi e materiali vendita

Come usare questo template

- Duplicare il documento e la struttura repository per ciascun prodotto o famiglia di prodotto.
- Sostituire tutti i campi tra parentesi quadre e collegare gli artefatti tecnici reali.
- Assegnare un proprietario a ogni sezione e definire una data di revisione.
- Non copiare file non controllati: usare link, commit, tag e numeri di revisione.
- Considerare la documentazione parte della Definition of Done di ogni attività.

Indice operativo

Sezione	Contenuto
0	Product Dashboard
1	Visione, requisiti e configurazioni
2	Architettura di sistema
3	Hardware ed elettronica
4	Meccanica e industrial design
5	Firmware ed edge computing
6	Backend, cloud e database
7	Frontend, app e dashboard
8	AI, modelli e Decision Engine
9	Cybersecurity e gestione degli accessi
10	Produzione, assemblaggio e supply chain
11	Calibrazione e metrologia
12	Verification & Validation
13	Installazione e commissioning
14	Manutenzione e supporto
15	Qualità, rischi e non conformità
16	Compliance e certificazioni
17	Commerciale e service model
18	Change, configuration e release management
19	Knowledge transfer e formazione
20	KPI, DRL e gate di rilascio

Principi del PKS Sense Square

Principio	Regola applicativa
Single Source of Truth	Ogni artefatto ha una sola versione ufficiale, identificata da repository, revisione e proprietario.

Principio	Regola applicativa
Reproducibility	Un tecnico competente deve poter ricostruire, configurare e collaudare il prodotto usando il PKS.
Traceability	Requisiti, modifiche, test, difetti e release devono essere collegati tra loro.
Security by design	Credenziali, chiavi e dati sensibili non devono essere inseriti nei manuali o nei repository non protetti.
Living documentation	La documentazione viene aggiornata insieme al prodotto, non a posteriori.
Release discipline	Nessuna release è chiusa senza checklist, evidenze di test, backup e approvazione.

0

Product Dashboard

Scheda sintetica che consente alla direzione e al team di comprendere stato, responsabilità e maturità del prodotto.

Nome prodotto	[es. Sensy Radon]
Codice prodotto	[SS-HW-RAD-001]
Product Owner	[nome]
Technical Lead	[nome]
Versione corrente	HW [] · FW [] · SW []
Stato lifecycle	[sviluppo / pilot / commercializzato]
TRL	[0–9]
DRL	[0–5]
Market Readiness	[0–100%]
Ultimo aggiornamento	[data]

Identità del prodotto

☐	Nome commerciale
☐	Codice prodotto e famiglia
☐	Versione hardware, firmware e software
☐	Product Owner e Technical Lead

Stato

☐	TRL
☐	Documentation Readiness Level
☐	Market Readiness (%)
☐	Stato: concept / sviluppo / pilot / commercializzato / legacy

Indicatori

☐	Costo BOM
☐	Tempo di assemblaggio
☐	Difetti aperti
☐	Ultima release e prossima milestone

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

1	Visione, requisiti e configurazioni <i>Definisce il problema, il valore per il cliente e ciò che il prodotto deve fare.</i>
---	---

Product brief

☐	Problema risolto e utenti target
☐	Value proposition
☐	Casi d'uso prioritari
☐	Confini del prodotto e non-obiettivi

Requisiti

☐	Requisiti funzionali e non funzionali
☐	Requisiti ambientali e operativi
☐	Requisiti prestazionali e di affidabilità
☐	Criteri di accettazione

Configurazioni

☐	Varianti e optional
☐	Matrice di compatibilità
☐	Codici commerciali e tecnici

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

2	Architettura di sistema <i>Descrive componenti, interfacce, flussi dati e dipendenze.</i>
---	---

Diagrammi

☐	System context diagram
--------------------------	------------------------

☐	Block diagram hardware/software
☐	Deployment diagram
☐	Data flow e sequence diagram

Interfacce

☐	Protocolli
☐	Connettori e pinout
☐	API e formati messaggio
☐	Dipendenze esterne

Budget tecnici

☐	Energia
☐	Banda e storage
☐	Latenza
☐	Accuratezza e disponibilità

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

3

Hardware ed elettronica

Raccoglie tutti gli artefatti necessari per acquistare, produrre e verificare l'elettronica.

File controllati

☐	Schematics sorgenti e PDF
☐	PCB layout
☐	Gerber, drill, pick-and-place
☐	File di programmazione e test fixture

BOM

☐	Codice interno
☐	MPN e produttore
☐	Fornitore approvato
☐	Costo, lead time e alternative

Verifica

☐	Electrical Rules Check
☐	Design Rules Check
☐	Test point e procedure di bring-up
☐	Evidenze di validazione

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

4	Meccanica e industrial design <i>Contiene involucri, parti strutturali, disegni e processi di fabbricazione.</i>
---	--

File

☐	CAD nativo
☐	STEP
☐	STL/3MF
☐	Disegni quotati e tavole di assieme

Specifiche

☐	Materiali e finiture
☐	Tolleranze
☐	Grado IP e guarnizioni
☐	Vincoli termici e di montaggio

Produzione

☐	Stampa 3D / CNC / stampaggio
☐	Parametri di processo
☐	Istruzioni di post-processing

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

5	Firmware ed edge computing <i>Rende compilabile, configurabile, installabile e manutenibile il software embedded.</i>
---	---

Repository

	Repository ufficiale. https://github.com/carminelau/FirmwareSensy.git; branch osservato: main; baseline documentale: HEAD 7310c42 del 16/07/2026. La fotografia usata include modifiche locali non ancora consolidate. Owner nominale e matrice permessi: da approvare; responsabilità funzionale Software & AI.
	Branch strategy. Lo sviluppo corrente converge su main. Dashboard OTA e script di release possono compilare una branch selezionata tramite worktree temporaneo. Nel repository non risultano evidenze controllate di branch protection, pull request obbligatoria, reviewer o convenzione per branch: formalizzazione richiesta prima del rilascio commerciale.
	Dipendenze e licenze. platformio.ini blocca le dipendenze con versione o commit: RTCLib, ArduinoJson, MQTT, ArduinoHttpClient, ESPAsyncWebServer, librerie Sensirion/DFRobot, GNSS, BH1750, Modbus e driver proprietari/fork. Riproducibilità buona; inventario licenze, notice e SBOM non presenti e quindi ancora da produrre.
	Toolchain. PlatformIO Core 6.1.19; piattaforma espressif32 6.12.0; framework Arduino-ESP32 2.0.17 (package

	3.20017.241212); GCC Xtensa 8.4.0; esptool 4.9.0; C/C++. Monitor seriale 115200 baud. Toolchain e librerie sono dichiarate in platformio.ini.
--	---

Build e deploy

✓	Build riproducibile. Dalla root: `pio run -e <environment>`. Per la matrice completa usare `python scripts/build_matrix.py --check`; wrapper Windows/Linux: build_all.bat e build_all.sh. Il 03/08/2026 hanno compilato sensy_2021_V4_white (RAM 65.132 B; flash 1.071.393 B) e sensy_2024_V4_black (RAM 65.044 B; flash 1.035.913 B).
✓	Configurazioni. Otto environment di produzione: 2021 V4 white; 2023 V1 green e V2 black; 2024 V1 green, V2 ENEA, V3 red, V4 green e V4 black. I target 2021/2023 usano ESP32; i 2024 ESP32-S3. Pin, flash/partizioni, PSRAM, relay, LED, UART e feature sono build_flags specifici e fanno parte del contratto di compatibilità.
①	Flashing e provisioning. Compilare e caricare con `pio run -e <environment> -t upload`, quindi monitorare a 115200 baud. Al primo avvio il firmware inizializza EEPROM, identifica il dispositivo, espone AP di configurazione e riceve SSID/password tramite POST /configWifi. Topic MQTT, versione firmware, low-power e stati relay persistono nel layout EEPROM documentato in FIRMWARE_CONTRACTS.md. Procedura hardware da validare su fixture/porta reale.
①	OTA e rollback. OTA HTTP controllata ogni 5 cicli e aggiornamento da SD sono attivi. I binari seguono `BT ST_<board>_V<versione>.bin`, massimo 21 caratteri; scripts/ota_release.py e dashboard locale gestiscono upload, compatibilità, piano e assegnazione. Versione EEPROM cambia solo dopo update riuscito. Rollback automatico non risulta implementato: ritorno a versione precedente richiede assegnazione OTA o flashing di un binario compatibile già approvato.

Operatività

✓	Logging. Livello di release previsto FW_LOG_LEVEL=1: configurazione mascherata, disponibilità sensori, riepilogo ciclo, esiti rete, warning/errori. FW_LOG_LEVEL=3 aggiunge campioni, JSON e stack watermark; FW_LOG_BILINGUAL=1 abilita traduzioni critiche. Output seriale 115200. Il target sensy_2024_V4_black forza attualmente livello 3: verificare prima della release.
---	--

	Watchdog e salute runtime. Task FreeRTOS separano monitoring, sniffer e servizi sui core. Reset watchdog protegge scansioni I2C, rete, MQTT e operazioni lunghe; timeout di ciclo forza reboot. Sono presenti controlli heap/stack, mutex I2C, recovery bit-bang delle linee e reinizializzazione hot-plug dei sensori.
	Gestione errori. Timeout espliciti su WiFi, MQTT, HTTP, NTP e sensori; retry limitati e fallback. Se rete/MQTT falliscono, dati restano su SPIFFS/SD e vengono eliminati solo dopo pubblicazione riuscita. Ora: server HTTP → NTP → RTC DS1307 → /e.txt. OTA incompleta viene abortita e non aggiorna la versione persistente.
	Debug e known issues. Serial RESET, diagnostica sensori all'avvio/ogni 20 cicli, scan I2C e scripts/analyze_soak_log.py supportano troubleshooting. Checklist HARDWARE_VALIDATION.md richiede smoke test e soak ≥200 cicli o 24 h. Test native non eseguito su questa workstation per gcc/g++ assenti; build segnala API close(bool) deprecata in ESPAsyncWebServer/AsyncTCP; qualifica completa resta aperta.

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
FW-REP-001	Repository sorgente firmware	GitHub carminelau/FirmwareSensy	Software & AI (nome da definire)	main@7310c42	☐ Draft ☒ Reviewed ☐ Approved
FW-CFG-002	Matrice target, pin e dipendenze	platformio.ini	Firmware Lead (da definire)	working tree 03/08/2026	☐ Draft ☒ Reviewed ☐ Approved
FW-ARC-003	Architettura e contratti compatibilità	FIRMWARE_OVERVIEW.md; FIRMWARE_CONTRACTS.md	Firmware Lead (da definire)	03/08/2026	☐ Draft ☒ Reviewed ☐ Approved
FW-VV-004	Checklist V&V hardware e test contratti	HARDWARE_VALIDATION.md; test/test_contracts	Quality + Firmware	03/08/2026	☒ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
FW-REL-005	Build matrix e processo OTA	scripts/build_matrix.py; scripts/ota_release.py; tools/ota_dashboard.py	Release Manager (da definire)	03/08/2026	☒ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
FW-EVD-006	Build ESP32 + ESP32-S3 rappresentative	.pio/build; log sessione 03/08/2026	Firmware Lead (da definire)	7310c42 + local	☐ Draft ☒ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
Qualifica release incompleta	Ripristinare GCC per test native; eseguire build_matrix -check su 8 target; smoke test e soak ≥200 cicli/24 h con log analizzato.	Firmware + Quality	Da definire	Alta
Governance repository non formalizzata	Nominare owner; proteggere main; imporre review; definire branch/tag/release notes e conservazione immutabile dei binari.	Technical Lead	Da definire	Alta
Licenze/SBOM assenti	Inventariare licenze transitive e fork; generare SBOM e NOTICE; approvare compatibilità d'uso commerciale.	Firmware + Quality	Da definire	Media
Rollback automatico non dimostrato	Definire e provare procedura di ritorno a binario approvato; valutare rollback automatico/validazione boot e criteri pass/fail.	Firmware Lead	Da definire	Alta

6

Backend, cloud e database
Documenta servizi, API, database, deployment, backup e osservabilità.

Servizi

☐	Mappa microservizi o moduli
☐	Responsabilità di ciascun servizio
☐	Dipendenze e porte

Dati

☐	Schema database
☐	Data retention
☐	Migrazioni
☐	Backup e restore testato

Operations

☐	Container e infrastruttura
☐	CI/CD
☐	Monitoring, logging e alerting
☐	Disaster recovery

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

7	Frontend, app e dashboard <i>Descrive interfacce, componenti, design system e processo di rilascio.</i>
---	---

Design

☐	User journey
☐	Wireframe e design system
☐	Accessibilità
☐	Lingue supportate

Sviluppo

☐	Repository e framework
☐	Componenti
☐	Variabili di ambiente
☐	Test automatici

Rilascio

☐	Build
☐	Hosting / store
☐	Feature flags
☐	Analytics e crash reporting

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

8	AI, modelli e Decision Engine <i>Rende tracciabili dati, training, metriche, regole e limiti operativi.</i>
---	---

Dati

☐	Origine, licenza e consenso
☐	Data dictionary
☐	Pulizia e versionamento
☐	Train/validation/test split

Modelli

☐	Architettura e iperparametri
☐	Metriche e baseline
☐	Model card
☐	Versione e artefatto di deployment

Decision Engine

☐	Regole e priorità
☐	Trigger, soglie e azioni
☐	Gestione conflitti
☐	Human override e audit log

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

9	Cybersecurity e accessi <i>Definisce protezioni, ruoli, vulnerabilità, segreti e risposta agli incidenti.</i>
---	---

Accessi

☐	Ruoli e privilegi
☐	MFA
☐	Provisioning/deprovisioning
☐	Revisione periodica accessi

Protezione

☐	Crittografia
☐	Gestione segreti
☐	Secure boot / firmware signing
☐	Hardening cloud e dispositivi

Incidenti

☐	Vulnerability register
☐	Patch policy
☐	Incident response
☐	Backup e recovery

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

10	Produzione e supply chain <i>Trasforma il prototipo in un prodotto assemblabile con tempi, costi e controlli definiti.</i>
----	--

Work instructions

☐	Sequenza di assemblaggio
☐	Attrezzature e dime
☐	Tempi standard
☐	Punti critici e fotografie

Supply chain

☐	AVL fornitori approvati
☐	Lead time e MOQ
☐	Alternative qualificate
☐	Scorte minime e obsolescenza

Controlli

☐	Incoming inspection
☐	In-process control
☐	Final inspection
☐	Serializzazione e tracciabilità

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

11	Calibrazione e metrologia <i>Garantisce qualità e tracciabilità delle misure.</i>
----	---

Metodo

☐	Parametro misurato
☐	Riferimento e standard
☐	Range e punti di calibrazione
☐	Condizioni ambientali

Esecuzione

☐	Strumentazione richiesta
☐	Procedura passo-passo
☐	Calcolo coefficienti
☐	Criteri pass/fail

Tracciabilità

☐	Certificati
☐	Data e operatore
☐	Scadenza
☐	Storico e incertezza

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

12

Verification & Validation

Dimostra che il prodotto soddisfa requisiti tecnici e bisogni dell'utilizzatore.

Piano V&V

☐	Matrice requisito-test
☐	Livelli: unit, integration, system, field
☐	Ambiente e campioni

Evidenze

☐	Protocollo
☐	Dati grezzi
☐	Report
☐	Anomalie e deviazioni

Accettazione

☐	Criteri di uscita
☐	Responsabile approvazione
☐	Regression test

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

13	Installazione e commissioning <i>Standardizza la messa in servizio sul campo.</i>
----	---

Pre-installazione

☐	Site survey
☐	Requisiti elettrici e connettività
☐	Permessi e sicurezza
☐	Materiale necessario

Installazione

☐	Montaggio
☐	Provisioning
☐	Configurazione rete e account
☐	Checklist fotografica

Commissioning

☐	Test comunicazione
☐	Test sensori/funzioni
☐	Baseline
☐	Verbale di consegna

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

14	Manutenzione e supporto <i>Riduce tempi di fermo, dipendenza dai singoli e costi di assistenza.</i>
----	---

Piano manutenzione

☐	Attività preventive
☐	Frequenze
☐	Ricambi e consumabili
☐	Tempi e competenze

Diagnostica

☐	Codici errore
☐	Flowchart troubleshooting
☐	Log da raccogliere
☐	Procedure di escalation

Supporto

☐	SLA
☐	RMA
☐	Knowledge base
☐	Storico ticket e difetti ricorrenti

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

15	Qualità e rischi <i>Gestisce failure mode, non conformità, azioni correttive e lezioni apprese.</i>
----	---

Risk management

☐	FMEA/FMECA
☐	Risk register
☐	Mitigazioni e owner
☐	Rischio residuo

Non conformità

☐	Segnalazione
☐	Containment
☐	Root cause
☐	CAPA e verifica efficacia

Miglioramento

☐	Lessons learned
☐	Post-mortem
☐	Azioni standardizzazione

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

16	Compliance e certificazioni <i>Raccoglie norme applicabili, fascicolo tecnico ed evidenze di conformità.</i>
----	--

Normativa

☐	Direttive e regolamenti applicabili
☐	Norme armonizzate
☐	Requisiti contrattuali

Fascicolo tecnico

☐	Descrizione prodotto
☐	Disegni e schemi
☐	Risk assessment
☐	Report di prova e dichiarazioni

Certificazioni

☐	CE / RED / EMC / RoHS / WEEE
☐	IP e sicurezza elettrica
☐	Certificazioni specifiche di settore

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

17	Commerciale e service model <i>Allinea configurazioni vendibili, prezzi, margini e livelli di servizio.</i>
----	---

Offerta

☐	Configurazioni vendibili
☐	Inclusioni/esclusioni
☐	Prerequisiti cliente
☐	Materiale dimostrativo

Economics

☐	Listino
☐	Costo industriale
☐	Margine lordo
☐	Canoni e costi ricorrenti

Servizio

☐	Licenze
☐	SLA
☐	Garanzia
☐	Formazione e manutenzione

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

18	Change e release management <i>Controlla configurazioni, modifiche, compatibilità e rilascio.</i>
----	---

Configuration management

☐	Baseline
☐	Codici e seriali
☐	Matrice compatibilità
☐	Stato dei componenti

Change control

☐	Change Request
☐	Analisi impatto
☐	Approvazione
☐	Implementazione e verifica

Release

☐	Versione
☐	Release notes
☐	Artefatti firmati
☐	Rollback e support window

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

19	Knowledge transfer e formazione <i>Assicura che la conoscenza sia trasferita, verificata e aggiornata.</i>
----	--

Formazione

☐	Percorsi per ruolo
☐	Tutorial e video
☐	Esercitazioni pratiche
☐	Verifica apprendimento

Bus factor

☐	Attività critiche
☐	Primary e backup owner
☐	Piano di sostituzione

Onboarding

☐	Checklist 30 giorni
☐	Accessi
☐	Ambiente di sviluppo
☐	Primo task riproducibile

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

20	KPI, DRL e gate di rilascio <i>Misura la maturità documentale e stabilisce quando un prodotto può essere rilasciato.</i>
----	--

KPI

☐	Completezza sezioni
☐	Artefatti aggiornati
☐	Test coperti
☐	Difetti documentali

DRL

☐	Valutazione 0–5
☐	Evidenze obbligatorie
☐	Piano di miglioramento

Gate

☐	Prototype Gate
--------------------------	----------------

☐	Pilot Gate
☐	Commercial Release Gate
☐	Legacy / End-of-Life Gate

Registro artefatti della sezione

ID	Artefatto / evidenza	Formato o repository	Owner	Rev.	Stato
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved
[ID]	[nome artefatto]	[link/percorso]	[nome]	[rev]	☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved

Note, gap e prossime azioni

Gap / decisione	Azione	Owner	Scadenza	Priorità
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa
[descrizione]	[azione verificabile]	[nome]	[data]	Alta / Media / Bassa

Appendice A — Struttura repository standard

```
PKS_[PRODUCT_CODE]/
├─ 00_Dashboard_and_Control/
├─ 01_Product_and_Requirements/
├─ 02_System_Architecture/
├─ 03_Hardware_Electronics/
├─ 04_Mechanics_CAD/
├─ 05_Firmware_Edge/
├─ 06_Backend_Cloud/
├─ 07_Frontend_App/
├─ 08_AI_Decision_Engine/
├─ 09_Cybersecurity/
├─ 10_Manufacturing_SupplyChain/
├─ 11_Calibration_Metrology/
├─ 12_Verification_Validation/
├─ 13_Installation_Commissioning/
├─ 14_Maintenance_Support/
├─ 15_Quality_Risk/
├─ 16_Compliance_Certification/
├─ 17_Commercial_Service/
├─ 18_Change_Release/
├─ 19_Training_Knowledge/
└─ 20_KPI_Gates/
```

Regole di archiviazione

- I file sorgenti devono essere conservati insieme agli export utilizzabili da terzi.
- Le cartelle “Final”, “Latest” o “New” sono vietate: usare revisione, tag e stato documentale.
- Le credenziali non devono essere archiviate nel PKS; usare un password manager aziendale.
- Ogni release deve essere congelata in un tag o pacchetto immutabile.
- I link esterni devono avere un proprietario e una verifica periodica.

Appendice B — Naming convention

Elemento	Formato	Esempio
Documento	SS-[PROD]-[AREA]-[TIPO]-[NNN]-R[REV]	SS-SENSY-HW-SCH-001-R03
Repository	ss-[product]-[component]	ss-sensy-firmware
Release	[product]-vMAJOR.MINOR.PATCH	sensy-v2.4.1
Test report	TR-[PROD]-[TEST]-[YYYYMMDD]	TR-RADON-CAL-20260802
Seriale	[PROD]-[YY]-[BATCH]-[NNNN]	SENSY-26-04-0012

Appendice C — Ruoli e responsabilità

Ruolo	Responsabilità nel PKS
Product Owner	Scopo, requisiti, priorità, configurazioni e accettazione del prodotto.
Technical Lead	Coerenza architetturale, qualità tecnica e approvazione degli artefatti engineering.
Artifact Owner	Aggiornamento, correttezza, versionamento e disponibilità dell’artefatto assegnato.
Reviewer	Verifica indipendente di contenuto, riproducibilità e conformità allo standard.
Release Manager	Baseline, checklist, tag, pacchetto release e comunicazione delle modifiche.
Quality Manager	Audit, non conformità, evidenze e miglioramento continuo.

Appendice D — Documentation Readiness Level

DRL	Definizione	Evidenza minima
0	Conoscenza prevalentemente individuale.	Nessuna struttura controllata.
1	Documentazione frammentaria.	Repository identificato e inventario iniziale.
2	Principali componenti descritti, ma riproducibilità non dimostrata.	Architettura, sorgenti e procedure parziali.
3	Documentazione tecnica completa per il team corrente.	Artefatti versionati, test e manuali interni.
4	Nuovo team capace di riprodurre il prodotto con supporto limitato.	Dry run indipendente superato e gap chiusi.
5	Pacchetto industriale completo e trasferibile.	Produzione, qualità, compliance, service e release controllati.

Appendice E — Gate di rilascio commerciale

☐	Baseline di prodotto approvata e configurazione vendibile identificata.
☐	Schematics, BOM, file di fabbricazione e/o sorgenti software archiviati e versionati.

☐	Istruzioni di produzione, provisioning, calibrazione e collaudo verificate da un secondo operatore.
☐	Requisiti collegati a test superati; deviazioni formalmente accettate.
☐	Manuale di installazione, manutenzione, troubleshooting e user manual disponibili.
☐	Risk assessment, cybersecurity review e compliance review completati.
☐	Costo industriale, prezzo, garanzia, SLA e processo di assistenza definiti.
☐	Release notes, tag, backup e piano di rollback completati.
☐	DRL ≥ 4 e approvazione Product Owner + Technical Lead + Direzione.

Appendice F — Test di riproducibilità del PKS

Prima del passaggio a DRL 4, una persona che non ha sviluppato il prodotto deve eseguire un dry run documentato.

Fase	Attività	Esito / evidenza
1	Individuare tutti gli artefatti partendo dal Product Dashboard.	[link/report]
2	Preparare ambiente, strumenti e componenti senza istruzioni verbali.	[checklist]
3	Assemblare o installare la configurazione prevista.	[foto/log]
4	Compilare, configurare e distribuire il software.	[commit/build]
5	Eseguire calibrazione e test di accettazione.	[test report]
6	Registrare dubbi, errori e conoscenza mancante.	[gap list]
7	Aggiornare il PKS e ripetere le fasi fallite.	[approvazione]

Approvazione finale del PKS di prodotto

Ruolo	Nome	Firma	Data
Product Owner			
Technical Lead			
Quality / Reviewer			
Direzione			